

Guia e roteiro de estudos

Descrição da Sintaxe e da Semântica

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

Sintaxe e semântica

Sintaxe descreve a forma das construções de uma linguagem; semântica descreve seu significado. Juntas, elas caracterizam uma linguagem de programação.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase

Sentenças, lexemas e tokens

Uma sentença é uma cadeia sobre um alfabeto; lexemas são unidades sintáticas elementares, enquanto tokens classificam lexemas em categorias usadas pela análise da linguagem.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase

Reconhecedores e geradores

Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence a uma linguagem; um gerador define ou produz as sentenças que pertencem a ela.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj01, obj02.

Fontes: presentation, slide 6, paraphrase

BNF e gramáticas livres de contexto

A Forma de Backus-Naur é uma metalinguagem equivalente às gramáticas livres de contexto, formada por regras que relacionam símbolos não terminais a sequências de terminais e não terminais.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase; sebesta-11ed, p. 127, paraphrase

Derivação e árvore sintática

Uma derivação aplica regras desde o símbolo inicial até obter somente terminais; a árvore sintática representa hierarquicamente esse processo.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02, obj03.

Fontes: presentation, slide 14, paraphrase

Ambiguidade gramatical

Uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença admite duas árvores sintáticas distintas; precedência e associatividade podem ser expressas pela estrutura das regras para eliminar ambiguidades.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj03.

Fontes: presentation, slide 16, paraphrase; presentation, slide 18, paraphrase

BNF estendida

A EBNF acrescenta notações compactas para opcionalidade, alternativas e repetição, preservando a capacidade descritiva da BNF.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj02.

Fontes: presentation, slide 21, paraphrase

Gramáticas de atributos

Uma gramática de atributos associa atributos, funções semânticas e predicados aos nós de uma gramática livre de contexto para especificar e verificar semântica estática.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 25, paraphrase; sebesta-11ed, p. 145, paraphrase

Atributos sintetizados e herdados

Atributos sintetizados propagam informação dos filhos para o nó pai; atributos herdados recebem informação do contexto, exigindo frequentemente combinação de percursos ascendentes e descendentes.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj04.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase

Métodos de semântica dinâmica

A semântica operacional descreve efeitos de execução e mudanças de estado; a denotacional mapeia construções para objetos matemáticos; a axiomática usa asserções e regras lógicas para demonstrar propriedades.

Como estudar: explique o conceito sem consultar o texto, associe-o a um exemplo e compare-o com outro conceito ligado a obj05.

Fontes: presentation, slide 34, paraphrase; presentation, slide 39, paraphrase; sebesta-11ed, p. 153, paraphrase

Roteiro de revisão

1. Releia os objetivos. 2. Recupere cada definição de memória. 3. Compare os critérios. 4. Resolva os exercícios sem consulta. 5. Revise os pontos em que o feedback indicou dúvida.

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.